Problema 2. Decisión de salud pública sobre el control del OxyContin

Enunciado

A finales de la década de 1990 y principios de los 2000, diversas agencias de salud pública se enfrentaron a la introducción y fuerte promoción comercial de nuevos analgésicos opioides, como el OxyContin. Para este problema basado en una situación real, nos situamos en la posición de un comité de un servicio regional de salud que debe establecer el protocolo oficial para la prescripción de este potente medicamento.

El comité busca maximizar el "beneficio social neto", una métrica que suma los beneficios derivados del alivio efectivo del dolor en la población y resta los graves costes sanitarios, sociales y económicos derivados de la adicción, sobredosis y desvío al mercado negro.

El comité valora cuatro alternativas (protocolos):

- **A1. Prescripción generalizada (Laxa):** Permitir a cualquier médico recetar el fármaco para dolores moderados y crónicos no oncológicos, tal y como sugería la campaña de la farmacéutica.
- **A2. Uso estrictamente oncológico:** Restringir la prescripción exclusivamente a pacientes con cáncer terminal o dolor agudo postoperatorio severo en entorno hospitalario.
- **A3. Prescripción con control estricto:** Permitir el uso para dolor crónico, pero exigiendo derivación a Unidades del Dolor, contratos terapéuticos, test de drogas regulares y seguimiento exhaustivo.
- **A4. Restricción total / Sustitución:** Prohibir su inclusión en el vademécum regional, obligando a usar alternativas no opioides o analgésicos tradicionales menos potentes.

El impacto final depende fundamentalmente de la respuesta poblacional y del potencial adictivo real del fármaco a largo plazo (estado de la naturaleza):

- **Q1. Baja tasa de adicción:** El medicamento se usa mayoritariamente según lo prescrito y los casos de abuso son anecdóticos.
- **Q2. Adicción moderada:** Existe un desvío moderado al mercado negro y una parte de los pacientes desarrolla dependencia que requiere tratamiento.
- **Q3. Adicción severa:** Se desata una crisis epidémica de opioides con altos índices de mortalidad, crimen y colapso de los servicios de urgencias.

La estimación del beneficio social neto (expresado en millones de euros, donde los valores negativos representan un desastre social y económico) es la siguiente:

Protocolo	Q1: Baja adicción	Q2: Adicción moderada	Q3: Adicción severa
A1. Prescripción generalizada	50	10	-80
A2. Uso estrictamente oncológico	20	20	15
A3. Control estricto	35	25	-10
A4. Restricción total	10	10	10

Se pide resolver el problema utilizando la función en R que agrupa todos los criterios de decisión en una única tabla. Se utilizará un coeficiente de optimismo k = 0,4. Se evaluará la matriz tanto en situación favorable (buscando maximizar el beneficio social) como desfavorable (en caso de que la matriz se interpretara como costes a minimizar).

Preguntas de verdadero o falso

Indica si cada afirmación es verdadera o falsa. Puede haber varias afirmaciones verdaderas.

1. La alternativa A4 (Restricción total) presenta el mismo beneficio social en todos los estados de la naturaleza.
2. Según el criterio de Wald en la situación favorable, la alternativa seleccionada es A2 (Uso estrictamente oncológico), ya que presenta el mejor de los peores resultados.
3. Según el criterio de Savage en la situación favorable, la alternativa seleccionada es A2 (Uso estrictamente oncológico).
4. Según el criterio del Punto Ideal en la situación favorable, la alternativa seleccionada es A2 (Uso estrictamente oncológico).
5. Según el criterio de Wald en la situación desfavorable, la alternativa seleccionada es A4 (Restricción total), al presentar el menor de los peores resultados.